

Actividad física, sedentarismo y enfermedades crónicas

en personas mayores de Bogotá

Análisis del ahorro potencial para las EPS — prevención de nuevos casos
y reducción de complicaciones graves en población de 60 años y más

Agosto de 2026

Resumen. El sedentarismo en personas mayores de 60 años en Bogotá genera dos tipos de costo evitable para las EPS: la aparición de nuevos casos de HTA/DM atribuibles a la inactividad física, y la mayor probabilidad de complicaciones graves (IAM, ACV) en quienes ya tienen estas enfermedades. En el escenario realista, el ahorro potencial combinado asciende a \$39.448 millones al año: \$37.290 millones por prevención de nuevos casos y \$2.158 millones por complicaciones evitadas.

Población y carga de enfermedad en personas mayores de Bogotá

Tabla 1: Prevalencia y casos actuales de HTA y DM en población de 60 años y más, Bogotá

Indicador	Valor	Fuente
Población 60+ Bogotá	1.263.384	DANE, proyección 2026 ^[1]
Prevalencia de HTA en 60+	56,9%	Cano-Gutierrez et al. (2015) ^[2]
Casos de HTA	718.865	56,9% × población 60+
Prevalencia de DM en 60+	17,5%	Estudio SABE Bogotá ^[3]
Casos de DM	221.092	17,5% × población 60+

Segmentación por comorbilidad (sin doble conteo)

Aplicando la tasa de comorbilidad nacional (26,75%, derivada de datos CAC 2021^[4]), la población 60+ se divide en tres segmentos sin traslape. Este procedimiento verifica que los totales cuadren exactamente contra las prevalencias observadas.

Tabla 2: Segmentación por comorbilidad, población 60+, Bogotá

Segmento	Personas	Costo anual/persona (COP)
Solo hipertensión (HTA)	526.591	\$2.535.852
Solo diabetes (DM)	28.818	\$3.251.406
Comórbido (HTA + DM)	192.274	\$3.884.593

Parte A — Prevención primaria

Carga atribuible a la inactividad física

Se aplicaron fracciones atribuibles poblacionales (PAF) conservadoras. Para el segmento comórbido:

$$PAF_{\text{combinado}} = 1 - (1 - 0,14)(1 - 0,20) = 31,2\% \quad (1)$$

Tabla 3: Fracción atribuible a la inactividad física por enfermedad

Enfermedad	PAF	Fuente
HTA	14%	National Academies/IOM ^[5] (rango 14–21%, extremo conservador)
DM	20%	AIHW, Burden of Disease Study 2018 ^[6]
Comórbido	31,2%	Fórmula estándar PAF combinado

Tabla 4: Casos y costo atribuible a la inactividad física, población 60+, Bogotá

Segmento	Casos atribuibles	Costo atribuible anual (COP)
Solo HTA	73.723	\$186.950.616.996
Solo DM	5.764	\$18.741.104.184
Comórbido	59.989	\$233.032.849.477
Total	139.476	\$438.724.570.657

Ahorro potencial sobre los casos actuales

Punto de partida: 61% de sedentarismo (49,7% sin actividad + 11,3% menos de una vez/semana)^[7]. Los escenarios corresponden a las metas del Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018–2030 (OMS)^[8].

Tabla 5: Ahorro anual sobre casos actuales por escenario y segmento (COP)

Escenario	Objetivo	Reducción	Solo HTA	Solo DM	Comórbido	Total
Realista	55,8%	8,5%	\$15.890M	\$1.593M	\$19.808M	\$37.290M
Optimista mod.	49,4%	19%	\$35.520M	\$3.560M	\$44.277M	\$83.357M
Muy optimista	36,6%	40%	\$74.780M	\$7.498M	\$93.215M	\$175.492M

M = millones de pesos colombianos

Ahorro acumulado a cinco años sobre casos nuevos

Tabla 6: Ahorro acumulado sobre casos nuevos — Escenario Realista (COP)

Año	Solo HTA	Solo DM	Comórbido	Total
1	\$155.792.406	\$184.623.994	\$194.196.728	\$534.613.128
2	\$467.377.217	\$553.871.982	\$582.590.184	\$1.603.839.383
3	\$934.754.435	\$1.107.743.963	\$1.165.180.367	\$3.207.678.765
4	\$1.557.924.058	\$1.846.239.939	\$1.941.967.279	\$5.346.131.276
5	\$2.336.886.087	\$2.769.359.908	\$2.912.950.918	\$8.019.196.913

Tabla 7: Ahorro acumulado sobre casos nuevos — Escenario Optimista moderado (COP)

Año	Solo HTA	Solo DM	Comórbido	Total
1	\$348.241.848	\$412.688.927	\$434.086.803	\$1.195.017.579
2	\$1.044.725.545	\$1.238.066.782	\$1.302.260.410	\$3.585.052.738
3	\$2.089.451.090	\$2.476.133.565	\$2.604.520.821	\$7.170.105.475
4	\$3.482.418.483	\$4.126.889.275	\$4.340.868.035	\$11.950.175.792
5	\$5.223.627.724	\$6.190.333.912	\$6.511.302.052	\$17.925.263.689

Tabla 8: Ahorro acumulado sobre casos nuevos — Escenario Muy optimista (COP)

Año	Solo HTA	Solo DM	Comórbido	Total
1	\$733.140.733	\$868.818.795	\$913.866.955	\$2.515.826.483
2	\$2.199.422.200	\$2.606.456.384	\$2.741.600.864	\$7.547.479.448
3	\$4.398.844.399	\$5.212.912.768	\$5.483.201.728	\$15.094.958.896
4	\$7.331.407.332	\$8.688.187.947	\$9.138.669.547	\$25.158.264.826
5	\$10.997.110.999	\$13.032.281.921	\$13.708.004.320	\$37.737.397.239

Parte B — Reducción de complicaciones graves**Hospitalizaciones por IAM y ACV en población 60+, Bogotá**

El informe ADRES 2025 (Tabla 7)^[10] reporta los totales para todas las edades. La fracción correspondiente a la población 60+ se estimó mediante la distribución etaria de la literatura colombiana.

Tabla 9: Hospitalizaciones anuales IAM y ACV estimadas en población 60+, Bogotá

Complicación	Hospitalizaciones 60+/año	Costo promedio/episodio (COP)
IAM (I219) ^a	3.707	\$23.147.469
ACV (I679) ^b	2.375	\$20.682.033

^a68% del total Bogotá (5.452): Calvachi Prieto et al. (2017)^[11]

^b75% del total Bogotá (3.167): análisis RIPS Colombia^[12]

Reducción de riesgo con actividad física regular

La actividad física moderada en pacientes con HTA o DM ya diagnosticadas se asocia a una reducción significativa del riesgo de eventos cardiovasculares mayores (MACE: IAM + ACV + muerte cardiovascular).

Tabla 10: Reducción de riesgo de MACE con actividad física regular

Grupo	Reducción	Fuente
Personas con DM diagnosticada	26% (RR = 0,74)	Bellettiere et al. (2022) ^[13]
Personas con HTA diagnosticada	25%	Strain et al. (2024) ^[14]
Comórbidos (HTA+DM)	26% (conservador)	Bellettiere et al. (2022) ^[13]

Ahorro anual por complicaciones evitadas

Tabla 11: Ahorro anual por IAM y ACV evitados, por escenario

Escenario	Fracc. activa	IAM evit./año	ACV evit./año	Total ahorro/año
Realista	8,5%	59	38	\$2.158 M
Optimista mod.	19%	133	85	\$4.824 M
Muy optimista	40%	279	179	\$10.156 M

M = millones de pesos colombianos. Ahorro IAM (realista): \$1.372M; Ahorro ACV: \$786M.

Ahorro IAM (optimista mod.): \$3.068M; Ahorro ACV: \$1.756M.

Ahorro IAM (muy optimista): \$6.459M; Ahorro ACV: \$3.697M.

Hospitalizaciones evitadas acumuladas a cinco años

Tabla 12: Hospitalizaciones acumuladas evitadas — Escenario Realista

Año	IAM acum.	ACV acum.	Total hosp.	Ahorro acum. (COP)
1	59	38	97	\$2.158.076.902
2	119	76	195	\$4.316.153.804
3	178	114	292	\$6.474.230.707
4	237	152	389	\$8.632.307.609
5	296	190	486	\$10.790.384.511

Tabla 13: Hospitalizaciones acumuladas evitadas — Escenario Optimista moderado

Año	IAM acum.	ACV acum.	Total hosp.	Ahorro acum. (COP)
1	133	85	217	\$4.823.936.605
2	265	170	435	\$9.647.873.210
3	398	255	652	\$14.471.809.815
4	530	340	870	\$19.295.746.420
5	662	424	1.087	\$24.119.683.025

Tabla 14: Hospitalizaciones acumuladas evitadas — Escenario Muy optimista

Año	IAM acum.	ACV acum.	Total hosp.	Ahorro acum. (COP)
1	279	179	458	\$10.155.656.010
2	558	358	916	\$20.311.312.021
3	837	536	1.373	\$30.466.968.031
4	1.116	715	1.831	\$40.622.624.042
5	1.395	894	2.289	\$50.778.280.052

Resumen ejecutivo combinado

Los análisis de Parte A y Parte B miden efectos distintos pero relacionados del mismo programa.

Tabla 15: Síntesis del ahorro potencial combinado, por escenario

Escenario	Parte A (COP/año)	Parte B (COP/año)	Total (COP/año)	IAM evit.	ACV evit.
Realista	\$37.290.377.279	\$2.158.076.902	\$39.448.454.181	59	38
Optimista mod.	\$83.356.559.548	\$4.823.936.605	\$88.180.496.153	133	85
Muy optimista	\$175.492.175.492	\$10.155.656.010	\$185.647.831.502	279	179

Limitaciones y supuestos clave

Los siguientes supuestos metodológicos son conservadores, es decir, tienden a subestimar el ahorro real:

1. El sedentarismo (61%) corresponde a adultos generales; en 60+ suele ser mayor.
2. Los costos por persona no están desagregados por edad; en 60+ son probablemente más altos.
3. La incidencia de casos nuevos se extrapola de tasas nacionales, no de tasas específicas para 60+.
4. No se cuantificó el beneficio clínico del ejercicio sobre el control de la enfermedad existente (reducción de presión arterial, mejora del control glucémico) por falta de datos que permitan una traducción rigurosa a costos evitados.
5. La tasa de comorbilidad (26,75%) proviene de datos administrativos nacionales; no existe una medición directa para la población 60+ de Bogotá.

Referencias

- [1] DANE. Proyecciones de población 2026. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
- [2] Cano-Gutierrez C, Reyes-Ortiz CA, Samper-Ternent R, Gélvez-Rueda JS, Borda MG. Prevalence and Factors Associated to Hypertension Among Older Adults in Bogotá, Colombia. *Journal of Aging and Health*. 2015;27(6):1046–1065. DOI: 10.1177/0898264315573518. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25804902/>
- [3] Estudio secundario de la encuesta SABE Bogotá. Anciano con diabetes y factores asociados.

- [4] Cuenta de Alto Costo (CAC). Valores de referencia para enfermedades en seguimiento por CAC. 2021. <https://cuentadealtocosto.org/wp-content/uploads/2025/07/Valores-de-referencia-para-enfermedades-en-seguimiento-por-CAC.pdf>
- [5] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine / Institute of Medicine (IOM). Interventions Directed at the General Population. NCBI Bookshelf NBK220088. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220088/>
- [6] Australian Institute of Health and Welfare (AIHW). Australian Burden of Disease Study 2018: Interactive data on risk factors. Physical inactivity. <https://www.aihw.gov.au/reports/burden-of-disease/abds-2018-interactive-data-risk-factors/contents/physical-inactivity>
- [7] Portal de Datos Abiertos Bogotá D.C. Proporción de personas que realizan actividad física en Bogotá D.C. Encuesta 2021. <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/proporcion-de-personas-que-realizan-actividad-fisica-en-bogota-d-c/resource/f5612407-9407-446c-b504-7ed1d21084ef>
- [8] Organización Mundial de la Salud (OMS). Physical activity. Plan de Acción Mundial 2018–2030. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- [9] Cuenta de Alto Costo (CAC). Día Mundial de la Hipertensión Arterial 2025. <https://cuentadealtocosto.org/noticias/dia-mundial-de-la-hipertension-arterial-2025/>
- [10] ADRES, Innovación y Analítica. Análisis del Gasto en Salud en Colombia: Presión de gasto hospitalario en Colombia 2025. FEV-RIPS 2025, Tabla 7. Julio 2026.
- [11] Calvachi Prieto P, Barrios D, Puccini M, Mojica HA, Delgadillo D, Gómez M, et al. Frecuencia de los tipos de infarto agudo de miocardio según la tercera definición. *Rev Colomb Cardiol.* 2017;24(6):592–597. DOI: 10.1016/j.rccar.2017.06.008. <https://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2017.06.008>
- [12] Epidemiología del ACV en Colombia: cifras y estadísticas. Stroke Therapy Revolution. <https://www.stroke-therapy-revolution.es/epidemiologia-del-ictus-en-colombia/>
- [13] Bellettiere J, et al. Physical Activity and Risk of Major Diabetes-Related Complications in Individuals With Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. *Diabetes Care.* 2022;45(12):3101–3111. DOI: 10.2337/dc22-0886. <https://diabetesjournals.org/care/article/45/12/3101/147970/>
- [14] Strain T, et al. Physical activity bout length and risk of major adverse cardiovascular events in adults with hypertension. UK Biobank Study (n≈90.000). *medRxiv.* 2024. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.07.31.24311326.full.pdf>